

Rapport du Projet de M.O.U 2 :

*Modélisation et simulation du fonctionnement d'une colonne
à distiller continue (comportant N plateaux théoriques)*



Chargé du Cours :

Frédéric MARIAS

Réalisé par :

Aboubacar Sidiki BANGOURA

A.U : 2022-2023

Sommaire :

Introduction	3
1.Modélisation de la colonne à distiller.....	4
1.1.Modèle d'équilibre thermodynamique	4
1.2.Modèle d'enthalpie.....	5
1.3.Variance du système.....	5
1.4.Les Equations de MESH :	7
2.Méthode de résolution et solveur du programme	9
2.1.Système à résoudre.....	9
2.2.Méthode de Newton-Raphson	9
2.3.Appel au Solveur.....	10
2.3.1.Cas MRSL01 :	10
2.3.2.Cas MRSL21 :	10
2.4.Initialisation du vecteur solution	11
3.Résultats et discussions	12
3.1.Simulation classique avec une alimentation.....	12
3.2.Distillation Azéotropique continue.....	15
3.2.1.Différence entre Distillation classique et azéotropique	17
3.2.2.Séquence de séparation mélange azéotropique	18
3.3.Analyses de sensibilités (variation des paramètres)	19
3.3.1.Influence de la pression de fonctionnement de la colonne	19
3.3.2.Influence de la puissance au condenseur.....	21
3.3.3.Influence de la puissance chauffe.....	22
3.4.Comparaison avec résultats	24
3.4.1.Comparaison avec ProsimPlus	24
3.4.2.Comparaison des solveurs	24
4.Conclusion.....	26
Bibliographies :	27
Annexe : Logigramme du Code	28

Liste des figures :

Figure 1 : Colonne à distiller multi-étagé	7
Figure 2 : Profil de la température.....	13
Figure 3 : Profils des débits molaires	13
Figure 4 : Profils des compositions molaires liquides	14
Figure 5 : Diagramme Ternaire des compositions pour deux simulations	15
Figure 6 : Frontière de distillation du ternaire acétone-benzène-chloroforme	16
Figure 7 : Frontière de distillation et diagramme ternaire acétone-benzène-chloroforme	17
Figure 8 : Diagramme isobare de $T=f(x,y)$	18
Figure 9 : Exemple de séquence de séparation acétone-chloroforme.....	19
Figure 10 : Influence de la pression de fonctionnement de la colonne	20
Figure 11 : Influence de la pression sur la composition en acétone	20
Figure 12 : Influence de la puissance au condenseur sur la composition en acétone	21
Figure 13 : Influence de la puissance au condenseur (Q_c)	22
Figure 14 : Influence de la puissance de chauffe sur la composition en acétone	23
Figure 15 : Influence de la puissance de chauffe (Q_b)	23

Liste des tableaux :

Tableau 1 : Nombre des équations	6
Tableau 2 : Nombre des variables	6
Tableau 3 : Comparaison des taux de récupération.....	24
Tableau 4 : Comparaison des temps de calculs	25

Introduction

Dans l'industrie chimique un procédé de fabrication peut être décomposé en une succession d'opération qui constitue ses étapes clés. On distingue généralement le (ou les) réacteurs qui sont constitués par les enceintes dans lesquelles se déroulent les réactions chimiques et les opérations de séparations qui sont destinées à séparer et purifier les constituants d'un mélange.

Les opérations unitaires sont des procédés permettant de séparer des mélanges en leurs exposants purs. Elles ont d'une grande importance industrielle et elles ont rendu un grand service à l'humanité surtout dans l'industrie pétrochimique, chimique et dans le domaine de traitement des eaux. Le principe fondamental de toute opération unitaire est toujours le même, à savoir la préparation et la mise en contact intime des phases en présence pour assurer le développement des réactions, les mécanismes de transport et de transfert de masse (ou matière), de chaleur et de quantité de mouvement qui ont lieu durant la chaîne de transformation, ainsi que la séparation des constituants du mélange résultant.

Dans le cadre du projet de modélisation des opérations unitaires, l'objectif générale du projet était d'approfondir nos compétences et connaissances déjà acquises en deuxième année. Il s'agissait ici de modéliser et simuler le fonctionnement d'une colonne à distiller continue biphasique comportant plusieurs plateaux théoriques en régime permanent avec un condenseur partiel.

Pour la modélisation mathématique de ce système, nous avons utilisé les équations dites de MESH et avons obtenu un système des équations algébriques non linéaires. Ces équations ont été formalisées pour une écriture sous la forme la plus adaptée pour assurer leur résolution par la méthode de Newton Raphson. Au niveau de la programmation sur Fortran, nous avons fait appel à un modèle numérique développé dans le cadre de l'unité pédagogique pour intensifier nos connaissances dans le domaine de la distillation en l'occurrence le solveur (MRSL21 et MRSL01), qui toutes deux (2) permettent de mettre en œuvre la méthode Newton Raphson.

Afin de pouvoir généraliser notre programme, nous avons intégré le choix du comportement thermodynamique décrit par le modèle NRTL (le cas des solutions idéales ou des solutions non idéales), de plus l'utilisateur a possibilité de choisir le type de solveur (MRSL01 ou MRSL21) pour résoudre les équations. La suite de ce rapport va consister à détailler donc comment s'est fait la résolution de ce problème.

1. Modélisation de la colonne à distiller

Comme dit dans l'introduction, pour établir notre système mathématique, nous avons utilisé les équations MESH. Et pour l'écriture de ces équations, plusieurs modèles ont été utilisés et nous allons dans cette première partie revenir sur les points importants et les modèles utilisés.

1.1. Modèle d'équilibre thermodynamique

L'approche gamma-phi (γ/ϕ) dans sa convention symétrique a été utilisé pour décrire l'équilibre liquide vapeur :

$$\gamma_i(T, x) \cdot P_{sat}(T) \cdot X_i \cdot e^{\frac{v_i}{RT}(P-P_{sat})} = \phi_i^v(T, P, y) \cdot Y_i \cdot P_t$$

$$\text{Avec } P_i^{sat}(T) = \exp \left(A_i + \frac{B_i}{T} + C_i \ln(T) + D_i T^{E_i} \right)$$

Les hypothèses suivantes ont été utilisé :

- Phase Vapeur comportement Gas Parfait : $\phi_i^v(T, P, y) = 1$
- Terme de Poynting négligeable : $e^{\frac{v_i}{RT}(P-P_{sat})} \approx 1$

Le coefficient d'activité $\gamma_i(T, x)$ quant à lui, est calculé à l'aide du modèle NRTL :

$$\ln(\gamma_i) = \frac{\sum_{l=1}^{NC} \tau_{li} G_{li} x_l}{\sum_{l=1}^{NC} G_{li} x_l} + \sum_{j=1}^{NC} \frac{x_j G_{ij}}{\sum_{l=1}^{NC} G_{lj} x_l} \left(\tau_{ij} - \frac{\sum_{l=1}^{NC} \tau_{lj} G_{lj} x_l}{\sum_{l=1}^{NC} G_{lj} x_l} \right)$$

$$\text{Avec } \tau_{ij} = \frac{g_{ij} - g_{jj}}{RT} ; \tau_{ii} = 0 \quad ; G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij} \cdot \tau_{ij}) \quad ; G_{ii} = 1$$

Les coefficients $g_{ij} - g_{jj}$ et α_{ij} sont des coefficients d'interactions binaire qu'on peut trouver dans des bases de données thermodynamique comme celle de ProSIM.

Cas Solution Idéale :

Pour une solution idéale $\gamma_i = 1$, l'équation d'équilibre se simplifie et devient alors :

$$P_{sat}(T) \cdot X_i = Y_i \cdot P_t$$

L'équation de Raoult-Dalton permet d'obtenir l'expression de la constante d'équilibre liquide vapeur :

$$mK_i(T, P, x, y) = \frac{P_{sat}(T)}{P_t}$$

Cas Solution Non Idéale :

Pour une solution non idéale $\gamma_i \neq 1$, l'équation d'équilibre se simplifie et devient alors :

$$y_i(T, x) \cdot P_{sat}(T) \cdot X_i = Y_i \cdot P_t$$

L'équation de Raoult-Dalton permet d'obtenir l'expression de la constante d'équilibre liquide vapeur :

$$mK_i(T, P, x, y) = \frac{y_i(T, x) \cdot P_{sat}(T)}{P_t}$$

1.2. Modèle d'enthalpie

Dans ce projet, l'état de référence choisi est celui d'un corps pur vapeur à une température de 298,15K pour une pression de 1atm. Dans nos expressions pour le calcul des enthalpies, nous supposons que les capacités calorifiques sont indépendantes de la température.

Enthalpie de la vapeur :

$$mH^V(T, y) = mH^{ref}(T, y) + \sum_{i=1}^{NC} y_i \cdot Cp_i^{vap} \cdot (T - T^{ref})$$

Enthalpie de Liquide :

$$mh^L(T, x) = mh^{ref}(T, x) + \sum_{i=1}^{NC} x_i \cdot Cp_i^{vap} \cdot (T_i^{eb} - T^{ref}) - \sum_{i=1}^{NC} x_i \cdot \Delta H_i^{vap} + \sum_{i=1}^{NC} x_i \cdot Cp_i^{liq} \cdot (T - T_i^{eb}) + H^{excès}(T, x)$$

$$\text{Avec } H^{excès}(T, x) = -RT^2 \frac{\partial \ln(y_i)}{\partial T}$$

Pour une solution idéale, cette enthalpie d'excès sera supposée négligeable.

1.3. Variance du système

Dans cette section, nous analysons le degré de liberté de notre système. Nous supposons que les débits et compositions des alimentations sont connus. De même les débits de soutirage (liquide et vapeur) sont connus. Tout comme les pertes de chaleurs des plateaux (Sauf bouilleur et condenseur). La colonne fonctionne de plus, à une pression constante.

Equations	Désignation	Nombre
$[BMT]_j$	Bilan de matière total	N
$[BMP]_{ij}$	Bilan de matière partiel	N.NC
$[EQ]_{ij}$	Equilibre liquide-vapeur	N.NC
$[ST]_j$	Sommation des indices	N
$[BE]_j$	Bilan d'énergie	N
Total		$N(2.NC+3)$

Tableau 1 : Nombre des équations

Variables	Désignation	Nombre
Q_b	Quantité de chaleur au bouilleur	1
Q_c	Quantité de chaleur au condenseur	1
T	Températures	N
L	Débits liquides	N
X	Compositions liquides	N.NC
V	Débits Vapeurs	N
Y	Compositions vapeurs	N.NC
Total		$N(2.NC+3) + 2$

Tableau 2 : Nombre des variables

Le degré de liberté de notre système est de 2 et afin de pouvoir saturer ce dernier. Nous faisons comme hypothèses que les quantités de chaleur au bouilleur et au condenseur sont connus.

1.4. Les Equations de MESH :

Un système d'équations MESH (Mass—Equilibrium—Summ—entHalpy) est un système de quatre types d'équations : un bilan de matière total et des bilans de matières partiels, des équilibres thermodynamiques, la sommation des compositions et un bilan d'énergie.

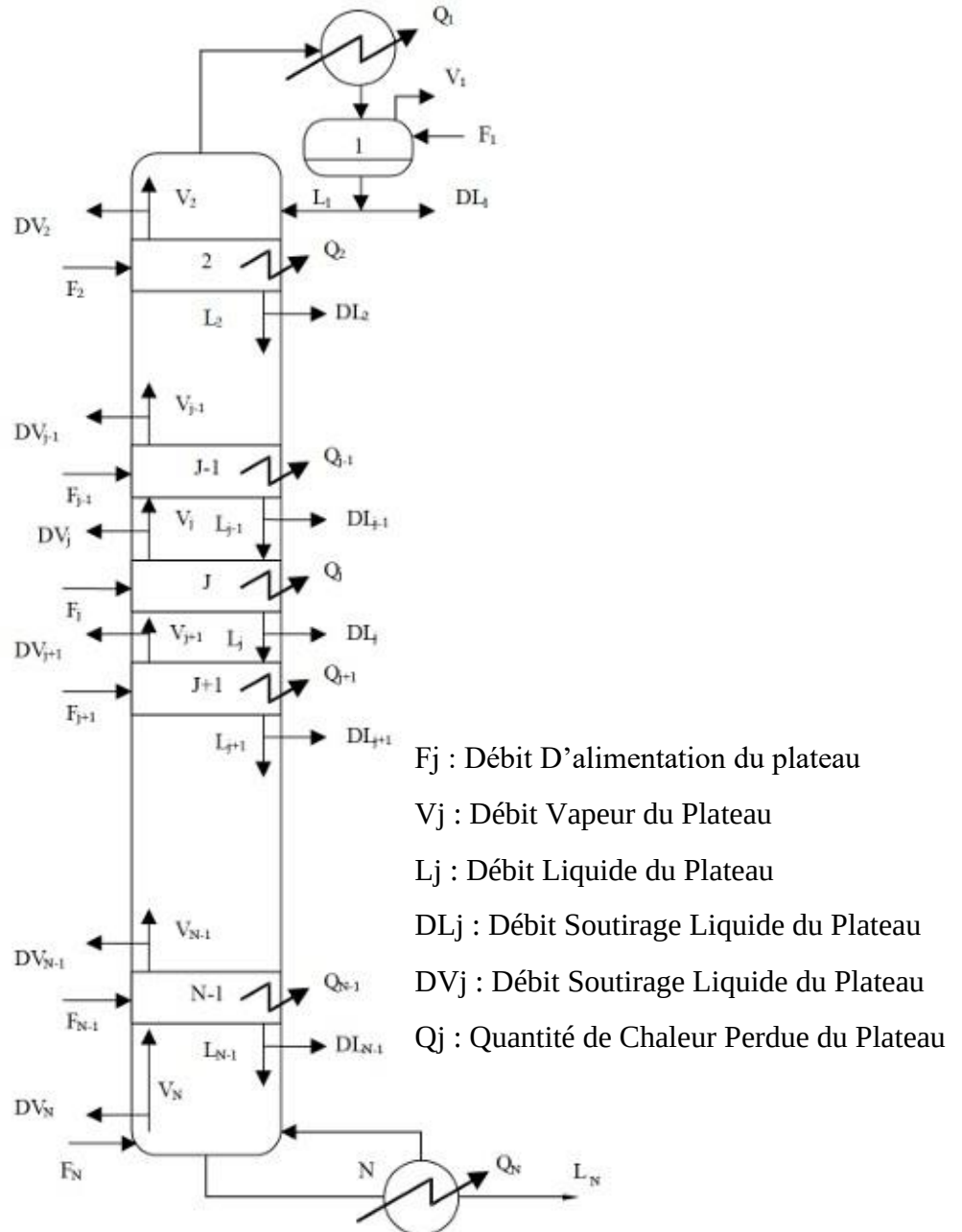


Figure 1 : Colonne à distiller multi-étagé

Condenseur partiel :

Le condenseur est le premier plateau de la colonne.

$$[BMT_1] : -(L_1 + DL_1) - V_1 + V_2 + F_1 = 0$$

$$[BMP_{i,1}] : -(L_1 + DL_1)x_{i,1} - V_1y_{i,1} + V_2y_{i,2} + F_1z_{i,1} = 0$$

$$[EQ_{i,1}] : y_{i,1} - K_{i,1}(T, P, x)x_{i,1} = 0$$

$$[ST_1] : \sum_{k=1}^{NC} x_{k,1} - y_{k,1} = 0$$

$$[BE_1] : -(L_1 + DL_1)mh_1^L - V_1mh_1^V + V_2mh_2^V + F_1H_{F1} - Q_1 = 0$$

Plateaux quelconques :

Soit le j^{eme} plateau de la colonne, et i l'indice sur les constituants :

$$[BMT_j] : L_{j-1} - (L_j + DL_j) - (V_j + DV_j) + V_{j+1} + F_j = 0$$

$$[BMP_{i,j}] : L_{j-1}x_{i,j-1} - (L_j + DL_j)x_{i,j} - (V_j + DV_j)y_{i,j} + V_{j+1}y_{i,j+1} + F_jz_{i,j} = 0$$

$$[EQ_{i,j}] : y_{i,j} - K_{i,j}(T, P, x)x_{i,j} = 0$$

$$[ST_j] : \sum_{k=1}^{NC} x_{k,j} - y_{k,j} = 0$$

$$[BE_j] : L_{j-1}mh_{j-1}^L - (L_j + DL_j)mh_j^L - (V_j + DV_j)mH_j^V + V_{j+1}mH_{j+1}^V + F_jH_{Fj} - Q_j = 0$$

Rebouilleur :

Le rebouilleur est le dernier plateau de la colonne.

$$[BMT_N] : L_{N-1} - L_N - (V_N + DV_N) + F_N = 0$$

$$[BMP_{i,N}] : L_{N-1}x_{i,N-1} - L_Nx_{i,N} - (V_N + DV_N)y_{i,N} + F_Nz_{i,N} = 0$$

$$[EQ_{i,N}] : y_{i,N} - K_{i,N}(T, P, x)x_{i,N} = 0$$

$$[ST_N] : \sum_{k=1}^{NC} x_{k,N} - y_{k,N} = 0$$

$$[BE_N] : L_{N-1}mh_{N-1}^L - L_Nmh_N^L - (V_N + DV_N)mH_N^V + F_NH_{FN} + Q_N = 0$$

2. Méthode de résolution et solveur du programme

2.1. Système à résoudre

L'ensemble de nos équations de MESH, forment un système d'équations qu'on appellera vecteur résidu noté $F(X)$. Notre objectif sera de minimiser ce vecteur résidu $F(X)=0$ en fonction des variables X du système.

$$F(X) = \begin{pmatrix} \vdots \\ BMP_j \\ BMP_{ij} \\ EQ_{ij} \\ ST_j \\ BE_j \\ \vdots \end{pmatrix}_{i=1,NC ; j=1,N}$$

$$X = \begin{pmatrix} \vdots \\ V_j \\ y_{ij} \\ T_j \\ x_{ij} \\ L_j \\ \vdots \end{pmatrix}_{i=1,NC ; j=1,N}$$

2.2. Méthode de Newton-Raphson

Afin de résoudre le système $F(X)=0$, nous utiliserons la méthode de newton-raphson.

La méthode de newton raphson est une méthode numérique, itérative utilisant la jacobienne de la fonction objective. Dans notre cas cette matrice jacobienne est l'opérateur de convergence des résidus.

$$J_F(X^k) = \left[\frac{\partial F_i}{\partial X_j}(X^k) \right]_{i \in [1,N]; j \in [1,N]}$$

Cette matrice jacobienne du système sera estimée à l'aide de perturbations numériques. L'ordre de l'ensemble des équations ainsi que celui du vecteur solution sera géré pour rendre la structure de la matrice jacobienne en tridiagonale par blocs.

Cette gestion de la structure de la matrice jacobienne va permettre d'une part, un gain de temps de calcul important car on s'affranchit de manipuler les blocs nuls de la jacobienne. D'autre cette gestion permettra une utilisation plus réduite de l'espace mémoire utilisé.

La méthode comporte pour chaque itération, une évaluation de l'opérateur de convergence $J_F(X^k)$, une évaluation du facteur de relaxation α^k , et une évaluation de la résolution d'un système linéaire $J_F(X^k) \cdot \delta X^k = -F(X^k)$ dont la résolution se fera dans un sous-programme Fortran approprié.

Dans la même lancée pour chaque itération, la méthode effectue une incrémentation $X^{k+1} = X^k + \alpha^k \cdot \delta X^k$ et le programme s'arrête lorsque le critère d'arrêt est atteint $|F(X^k)| < \varepsilon$, où ε est la précision.

2.3. Appel au Solveur

Comme indiqué dans l'introduction deux (2) solveurs MRSL01 et MRSL21 ont été mises en dispositions de l'utilisateur.

2.3.1. Cas MRSL01 :

Le solveur MRSL01 permet la résolution du système linéaire $M^k \cdot \delta X^k = -F(X^k)$ et est présent dans le programme sous forme d'une sous-routine avec pour argument A, B, N, NL, IER, INDIC où :

A : Est la matrice premier membre, dans notre cas le vecteur Jacobien de dimension $NP*(2*NC+3)$.

B : En entrée vecteur second membre et en sortie vecteur solution, dans notre cas le vecteur Résidus de dimension $NP*(2*NC+3)$.

N : Est le nombre d'équations, dans notre cas $NP*(2*NC+3)$

NL : Est le nombre de lignes réel de la matrice A, dans notre cas $NP*(2*NC+3)$.

IER : Est indicateur d'erreur, il prend la valeur « 0 » si aucune erreur est détectée et prend la valeur « 1 » si le pivot est trop petit en cours d'utilisation.

INDIC : Cet argument n'est pas utilisé dans cette version.

2.3.2. Cas MRSL21 :

Le solveur MRSL21 permet la résolution du système linéaire $M^k \cdot \delta X^k = -F(X^k)$ et de même est présent dans le programme sous forme d'une sous-routine avec pour argument A, B, C, F, N, M, N1A, NLA, NC, IER, IRAZ, IMET où :

A (NLA, N1A : N, M) : Est partie non nulle de A collée à B

B (N, N, M) : Est la matrice du premier membre.

C (N, NC, M) : Est la partie non nulle de C collée à B

Pour $N1A=1$, $NLA=N$, $NC=N$ ceci revient au programme traditionnel tel que M7EXTR dont les paramètres sont présentés ci-dessous :

A, B et C : sont des matrices premier membre, voir ci-dessus pour leur description.

F : Est le vecteur 2eme membre en Entrée et le vecteur solution en Sortie.

Remarque : A, B, C et F DETRUIES par la subroutine.

N : Est le nombre d'équations par bloc sert au dimensionnement pour A, B, C et F.

N1A : Est le 1er indice colonne de A utilisé.

NLA : Est nombres de colonnes utiles de A.

NC : Est nombres de colonnes utiles de C, à ne pas pas confondre au nombre de constituants.

IER : Est un indicateur d'erreur et doit être teste en sortie de la subroutine. Il prend la valeur « 0 » si le tout est normale, il prend l'encadrement $]0,\varepsilon[$ pour le nombre de pivots et prend « <0 » si le pivot est nul rencontre calcul arrête ne pas utiliser le résultat

IRAZ : Est un paramètre d'entrée, il prend la valeur « 0 » si les tableaux A, B et C sont entièrement réinitialises par l'utilisateur (même les éléments nuls) et prend la valeur « 1 » les tableaux A, B et C sont remis à zéro en sortie du subroutine.

IMET : Est un paramètre d'entrée, il prend la valeur « 0 » s'il n'y a pas de recherche de pivot maximum et prend la valeur « 1 » s'il y'a recherche de pivot maximum pour chaque bloc B.

2.4. Initialisation du vecteur solution

Initialisation des compositions molaires : La tête de la colonne est initialisée avec la composition liquide du plateau le plus haut alimenté. En Revenge le pied de la colonne est initialisé avec la composition liquide du plateau le plus bas alimenté. Pour les compositions liquides des plateaux intermédiaires, une interpolation linéaire est utilisée pour leur initialisation.

Initialisation des températures : La tête de la colonne est initialisée avec la température d'ébullition du mélange liquide à la composition d'alimentation du plateau le plus haut alimenté. De même le pied de colonne est initialisé avec la température de rosée du mélange liquide à la composition d'alimentation du plateau le plus bas. Les plateaux intermédiaires sont initialisés par interpolation linéaire.

Initialisation des débits : on va s'aider, des équations de bilans de matière total et partiel :

$$V_1 = \sum_{i=1}^N F_i - \frac{\sum_{i=1}^N F_i z_{1,i} - (\sum_{i=1}^N F_i) x_{1,N}}{x_{1,N} - y_{1,1}}$$

$$L_1 = \frac{Q_{condenseur}}{mH_1^V - mh_1^L} - V_1$$

$$\forall i \in [2, N] : L_i = L_1 + \sum_{k=1}^i F_k$$

$$\forall i \in [2, N] : V_i = V_1 + L_1$$

3. Résultats et discussions

3.1. Simulation classique avec une alimentation

Les conditions d'alimentations et opératoires de la première simulation sont les suivantes :

Nombre d'alimentation : 1	Nombre de plateaux : 30
Plateaux d'alimentation : 14	Pression de colonne : 101325 Pa
Débit d'alimentation : 1 mol/s	Puissance de chauffe : 19 cal/s
Etat Physique : Liquide saturé	Puissance au condenseur : 15 cal/s
Composition molaire 1 : 0.6	Solveur : MRSL21
Composition molaire 2 : 0.3	Modèle thermo : Solution non idéale
Composition molaire 3 : 0.1	

Nous ne trouvons pas intéressant de représenter le profil de pression, car la pression de fonctionnement de la colonne est supposée constante.

a. Profil de température sur les différents plateaux :

Le profil de température décroît du pied en tête de colonne avec un palier qui n'est en évidence le numéro de plateau alimenté comme l'illustre la figure 2.

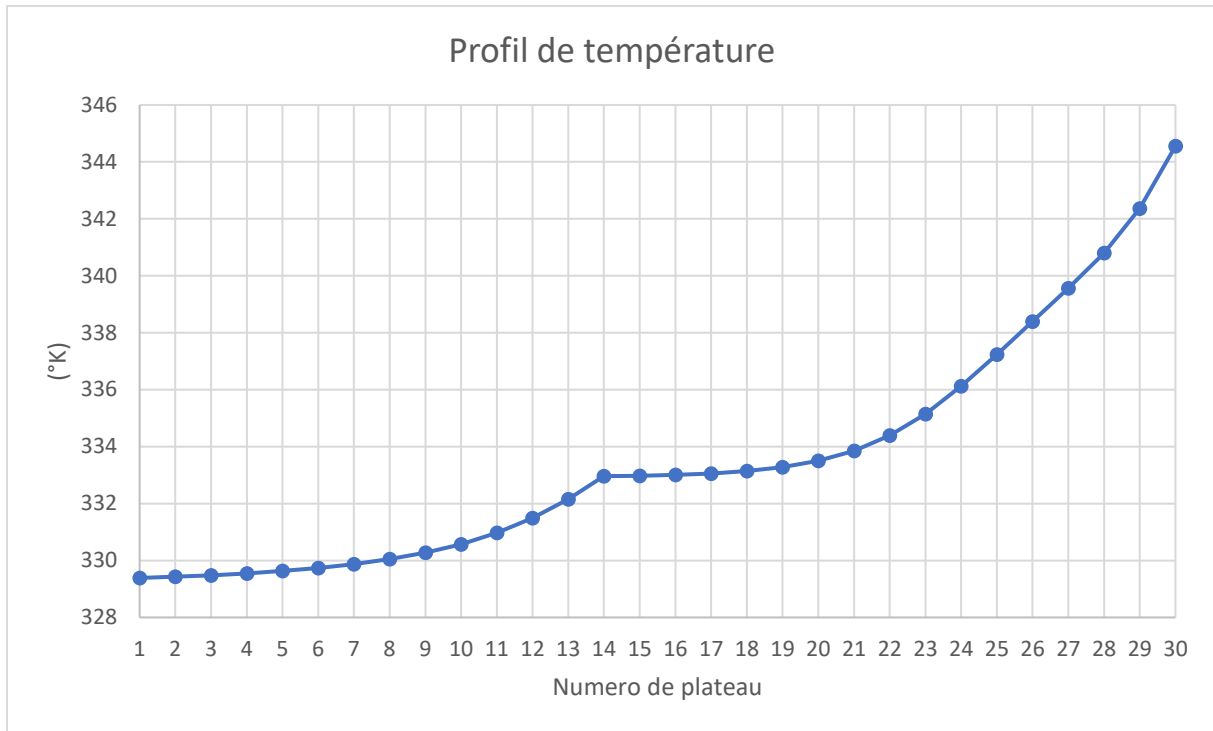


Figure 2 : Profil de la température

b. Profils des débits sur les différents Plateaux :

La figure 3, met en évidence les débits vapeur et liquide sur tous les différents plateaux de la colonne.

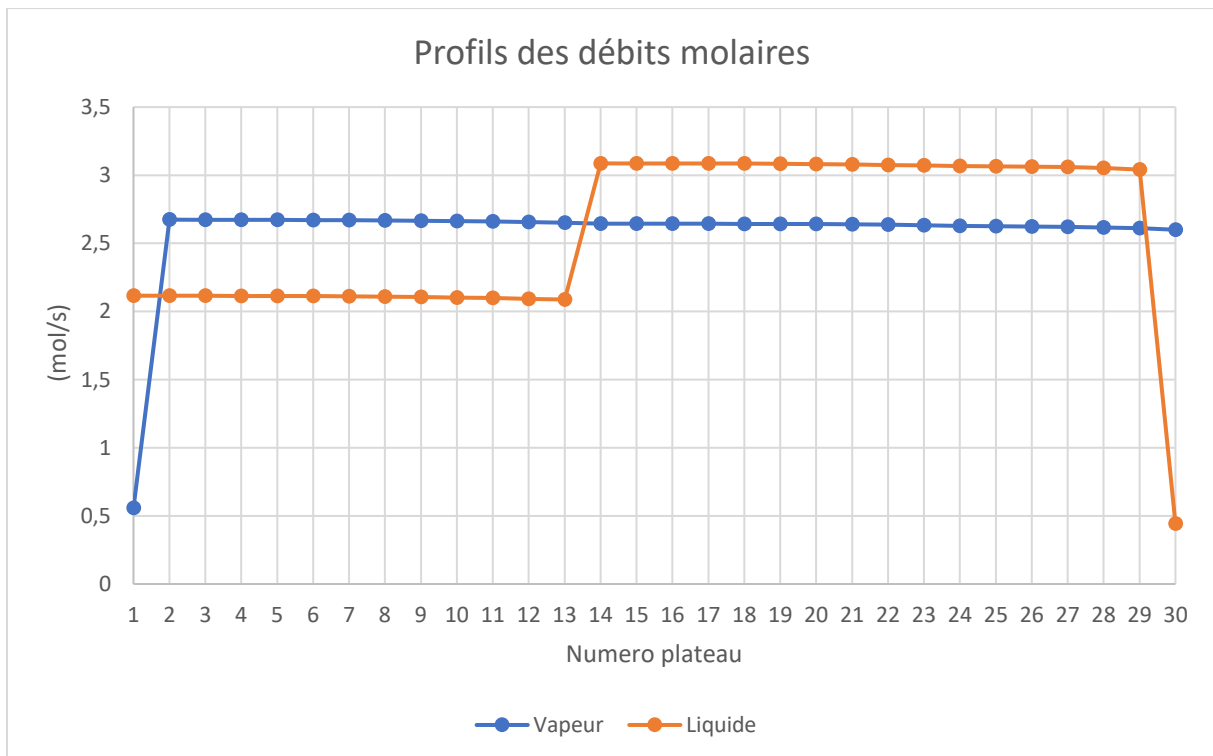


Figure 3 : Profils des débits molaires

c. Profil des compositions liquides sur les différents plateaux :

On retrouve principalement l'acétone en tête de colonne avec une pureté de 99%. Le benzène se fractionne contre l'acétone, et le chloroforme augmentant ainsi sa concentration du condenseur au rebouilleur, atteignant un maximum près du rebouilleur 67%.

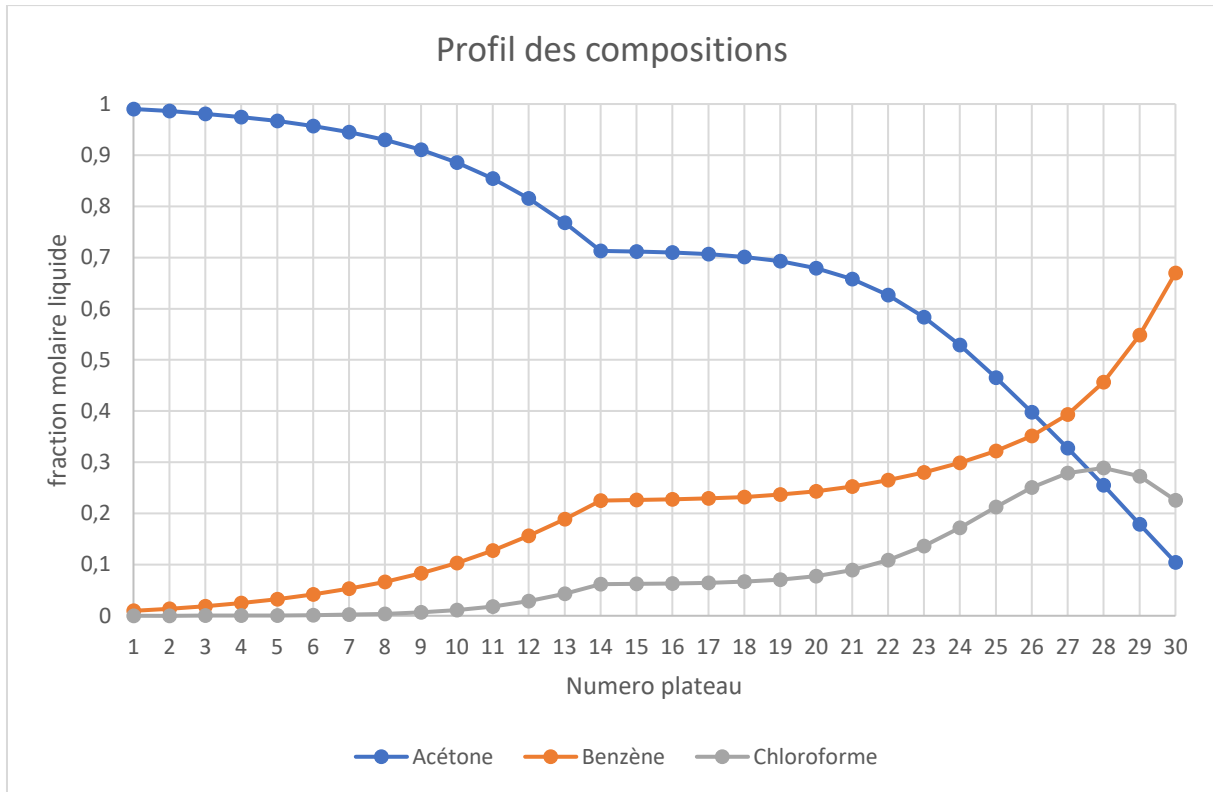


Figure 4 : Profils des compositions molaires liquides

d. Profil des compositions liquides sur un ternaire :

Dans cette section, on vous présente sur un ternaire les profils des fractions molaires liquides pour deux simulations réalisées dans les mêmes conditions opératoires mais à des compositions d'alimentations différentes. L'une réalisée avec les compositions 0,6 ; 0,3 ; 0,1 et l'autre avec les compositions 0,1 ; 0,2 ; 0,7. On peut remarquer sur le ternaire, la mise en évidence de deux domaines de distillations.

Compo alimentation : 0.6 ; 0.3 ; 0.1

Compo alimentation : 0.1 ; 0.2 ; 0.7

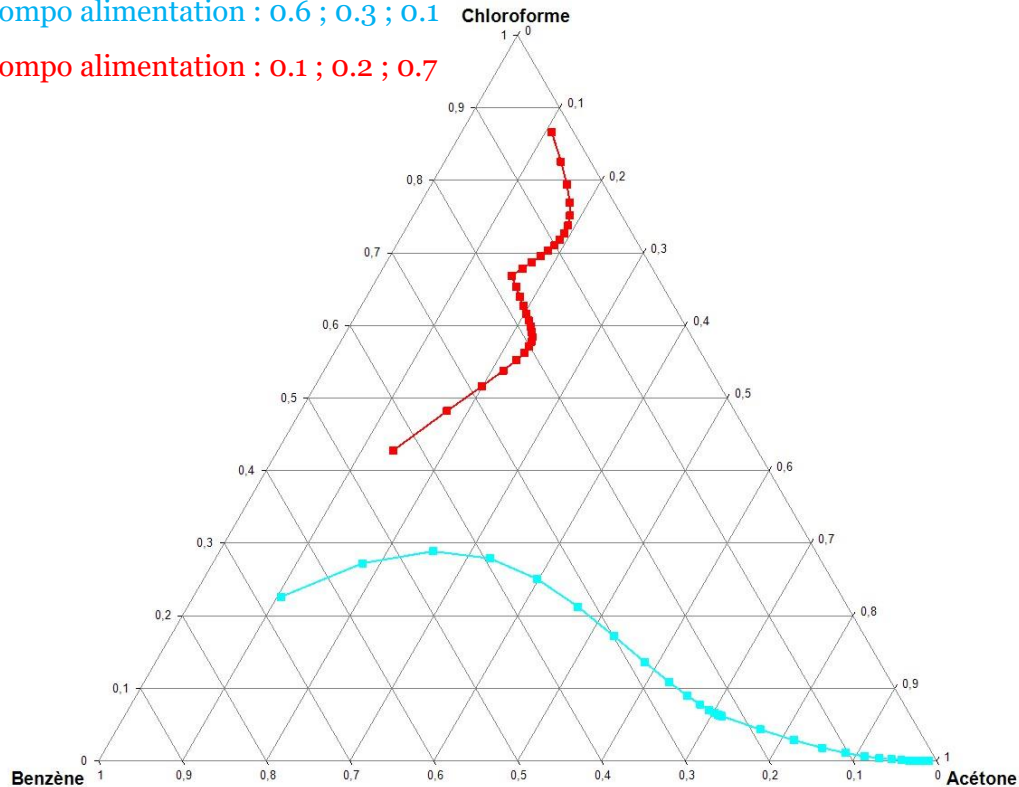


Figure 5 : Diagramme Ternaire des compositions pour deux simulations

Dans les sections suivantes, nous nous intéresserons d'une part à l'identification des points singuliers de notre ternaire et d'autre part à la confirmation de ces deux domaines de distillations qu'on a pu mettre en évidence sur la figure 5 à l'aide de la courbe de résidu de la frontière de distillations pour un mélange azéotropique.

3.2. Distillation Azéotropique continue

Nous abordons cette section par une définition de quelques concepts qui nous paraissent importants :

Distillation azéotropique continue : est un ensemble de techniques employées pour casser un azéotrope, elle consiste habituellement à ajouter un autre composant, pour produire un nouvel azéotrope à basse température d'ébullition.

Noeud instable [in] : point singulier dont les valeurs propres sont toutes positives. Il a la température d'ébullition la plus basse de la région de distillation. Les courbes de résidu s'éloignent toutes du nœud instable avec une température croissante.

Noeud stable [ns] : point singulier dont les valeurs propres sont toutes négatives. Il a la température d'ébullition la plus haute de la région de distillation. Les courbes de résidu s'éloignent toutes du nœud stable avec une température décroissante.

Point de selle [s] : point singulier de température d'ébullition intermédiaire, qui a au moins une valeur propre positive et l'autre négative.

Frontière de distillation : est une courbe de résidu particulière qui sépare deux régions de distillation.

Le logiciel ProsimPlus est alors utilisé, afin de trouver la frontière de distillation du ternaire acétone-benzène-chloroforme.

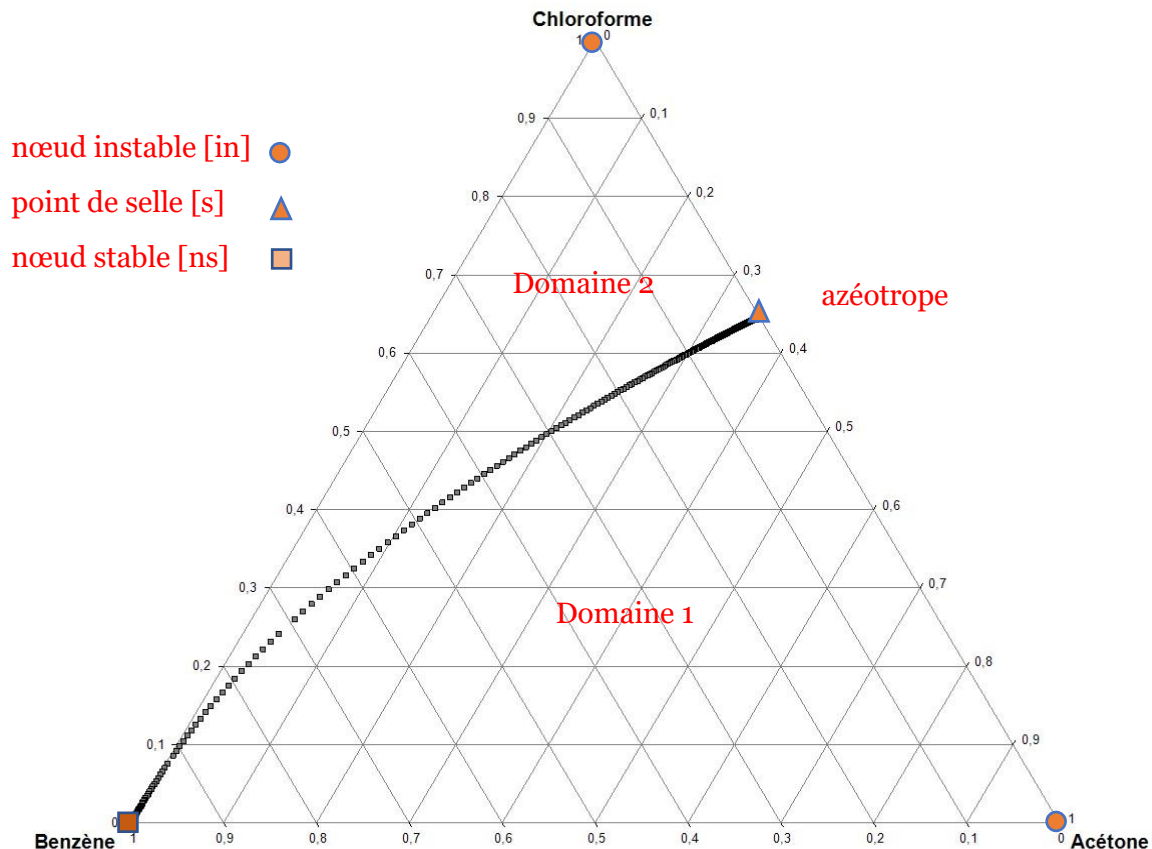


Figure 6 : Frontière de distillation du ternaire acétone-benzène-chloroforme

La figure 6, confirme bien la présence de deux domaines de distillations et on a également pu mettre en évidence nos points singuliers. On remarque de plus, la présence d'un azéotrope homogène pour le mélange binaire acétone-chloroforme à la température de 338K pour une composition molaire de 0.35 en acétone et 0.65 en chloroforme.

Ci-dessous, une réunion des deux précédentes figures :

Composition alimentation : 0.6 ; 0.3 ; 0.1

Composition alimentation : 0.1 ; 0.2 ; 0.7

Frontière de distillation

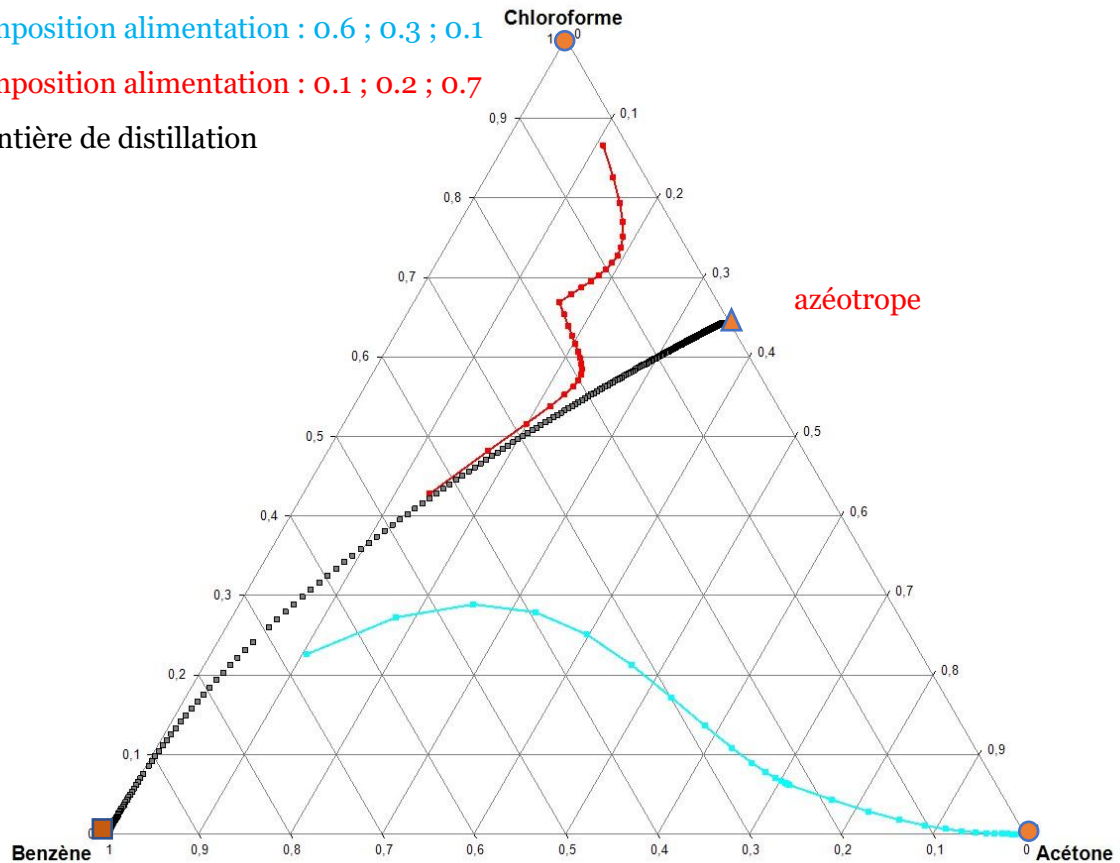


Figure 7 : Frontière de distillation et diagramme ternaire acétone-benzène-chloroforme

3.2.1. Différence entre Distillation classique et azéotropique

Dans le cœur du phénomène de distillation de manière générale, le composé le moins volatil donc le plus lourd est récupéré en pied de colonne tandis que le composé le plus volatil et donc le plus léger en tête de colonne. Ce principe n'est pas du tout respecté pour un mélange azéotropique surtout lorsqu'il s'agit d'une seule colonne.

Comme le montre la figure 8, dans le cadre de la distillation classique entre le composé A et B donc pas la présence d'un azéotrope. On allait récupérer principalement le composé A en pied de colonne ce qui est tout à fait normale car il est le moins volatil et on récupérerait le composé B en tête de colonne.

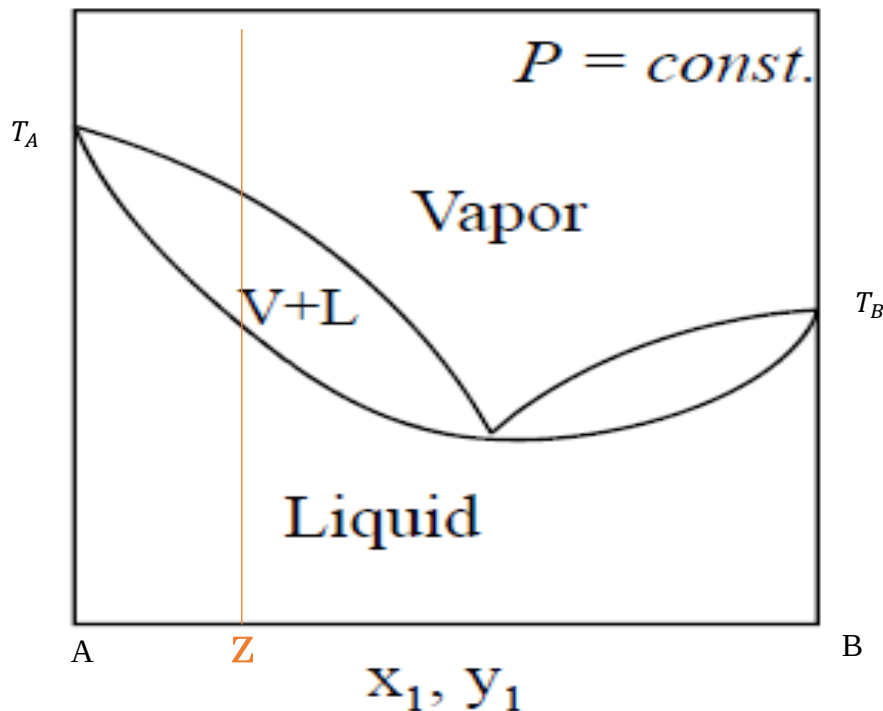


Figure 8 : Diagramme isobare de $T=f(x,y)$

Dans la configuration actuelle de la figure avec la présence d'un azéotrope, pour une seule colonne et une alimentation z ; on récupérerait en tête de colonne un mélange binaire entre le composé A et B car la température d'ébullition la plus basse puis en pied colonne le composé A. On voit bien l'importance de faire très attention quand il s'agit de faire une distillation pour un mélange azéotropique. Malgré cette difficulté, il est tout de même possible de mettre en place des séquences de séparations afin d'assurer une meilleure séparation.

3.2.2. Séquence de séparation mélange azéotropique

Des études montrent que pour la séparation du mélange homoazéotropique à $T_{\max}$ acétone-chloroforme avec un entraîneur lourd comme le benzène est possible de plusieurs façons. Cependant, nous ne présenterons qu'un seul dans cette section dont le process est décrit comme suit :

F0 est l'azéotrope acétone-chloroforme qui est mélangé avec B2 pour obtenir F1 à l'intérieur du diagramme ternaire. L'acétone est soutirée en tête de la première colonne D1 et le chloroforme en tête de la troisième colonne D3. Le pied B3 est recyclé avec l'alimentation. L'alimentation B1 est située dans la portion concave de la frontière de distillation. Elle est alors dans une région de distillation différente de B2 et D2, mais le profil de composition entre B2 et D2 reste dans la même région de distillation.

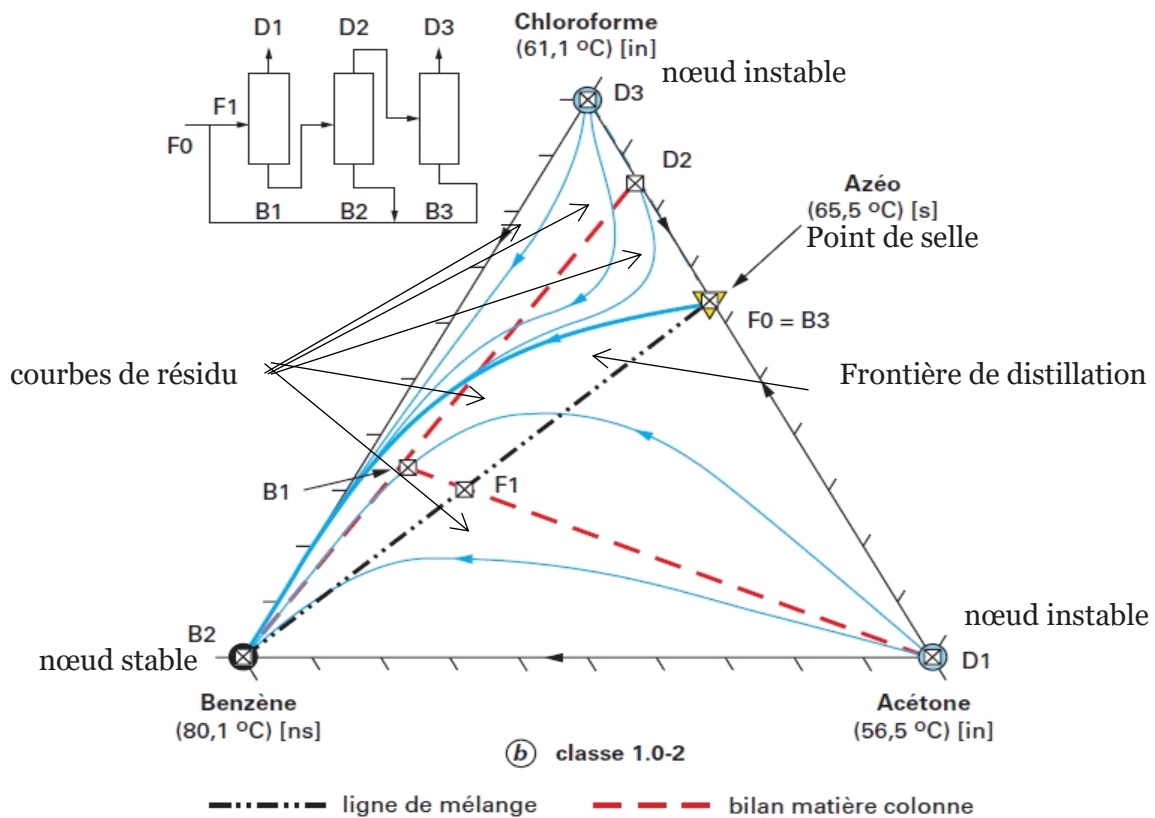


Figure 9 : Exemple de séquence de séparation acétone-chloroforme

3.3. Analyses de sensibilités (variation des paramètres)

Dans cette section, nous aborderons l'influence du changement des paramètres opératoires sur le fonctionnement de la colonne. Ces paramètres sont entre autres : la pression, la puissance de chauffe et la puissance au condenseur

3.3.1. Influence de la pression de fonctionnement de la colonne

Plusieurs simulations sont réalisées pour la composition d'alimentation 06 ; 0.3 ; 0.1 en gardant les mêmes paramètres opératoires. En revanche la pression de fonctionnement de la colonne a été modifiée d'une simulation à une autre.

$P = 1 \text{ atm}$

$P = 5 \text{ atm}$

$P = 10 \text{ atm}$

$P = 15 \text{ atm}$

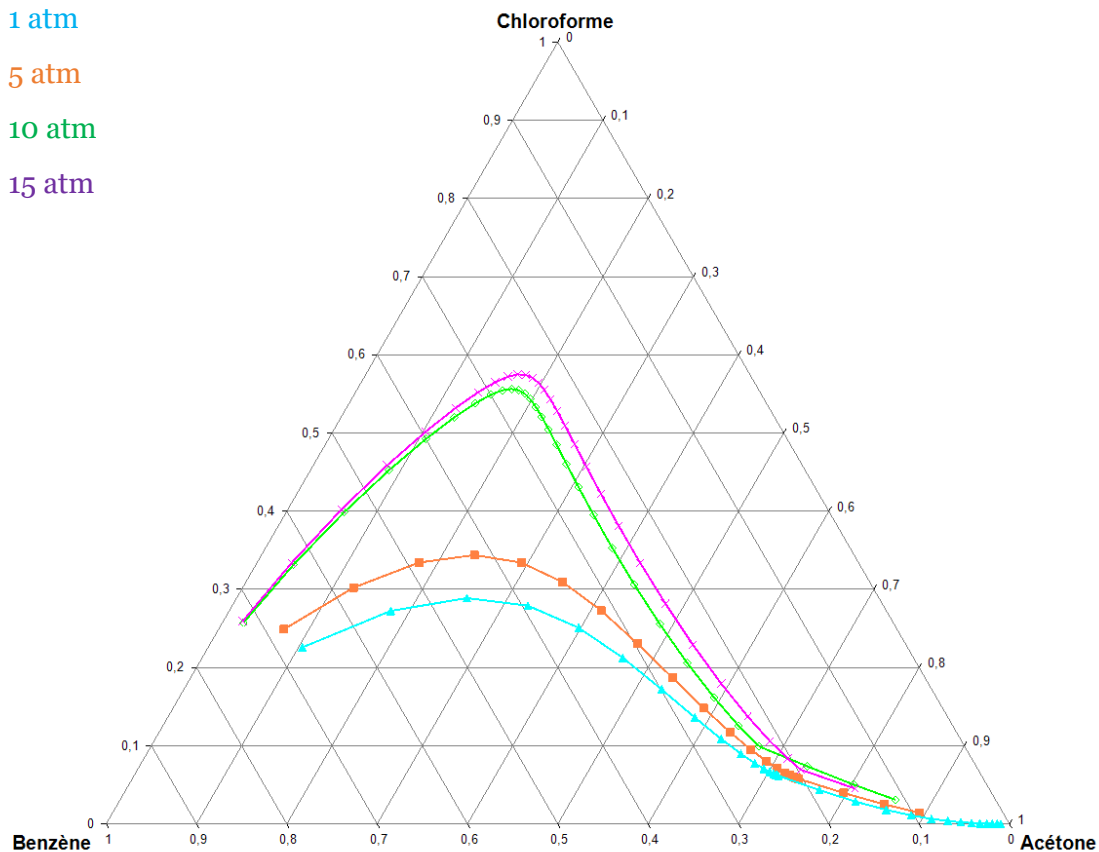


Figure 10 : Influence de la pression de fonctionnement de la colonne

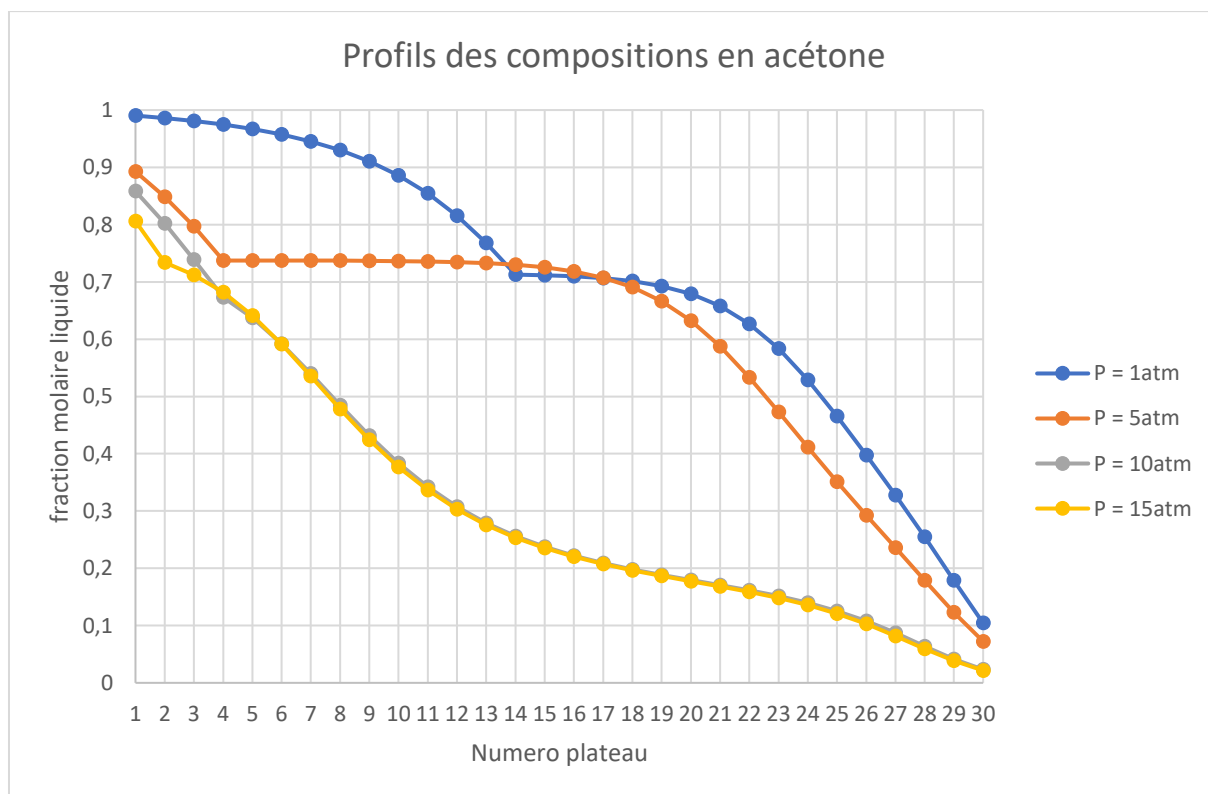


Figure 11 : Influence de la pression sur la composition en acétone

Comme le montre la figure 10, lorsque la pression augmente le domaine de distillation 1 s'agrandi, on peut donc dire qu'une augmentation de la pression déplace la frontière de distillation vers un enrichissement en chloroforme. Ce résultat est bien confirmé par la figure 11, où la composition en acétone diminue en tête de colonne lorsque la pression augmente. Cette augmentation de la pression a également une influence directe sur les températures de bulles des plateaux de la colonne qui augmentent aussi.

3.3.2. Influence de la puissance au condenseur

Plusieurs simulations sont réalisées pour la composition d'alimentation 06 ; 0.3 ; 0.1 en gardant les mêmes paramètres opératoires. En revanche la puissance au condenseur a été modifiée d'une simulation à une autre.

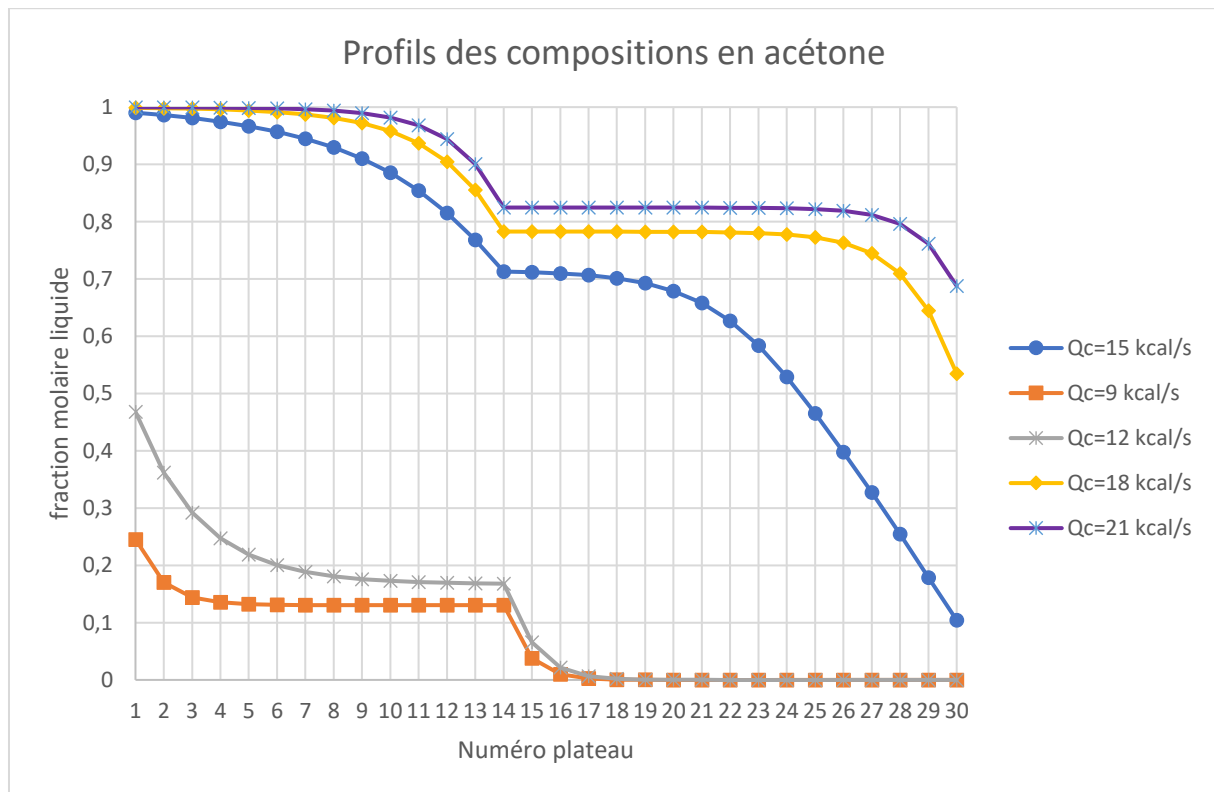


Figure 12 : Influence de la puissance au condenseur sur la composition en acétone

Comme le montre la figure 12, lorsque la puissance au condenseur augmente, la composition en acétone en tête de colonne augmente également sur tous les plateaux et vis-versa. La même réflexion est obtenue sur le ternaire de la figure 13. On conclut donc, par dire que dans notre cas, il serait intéressant d'augmenter la puissance au condenseur.

$Q_c = 15 \text{ kcal/s}$

$Q_c = 9 \text{ kcal/s}$

$Q_c = 18 \text{ kcal/s}$

$Q_c = 21 \text{ kcal/s}$

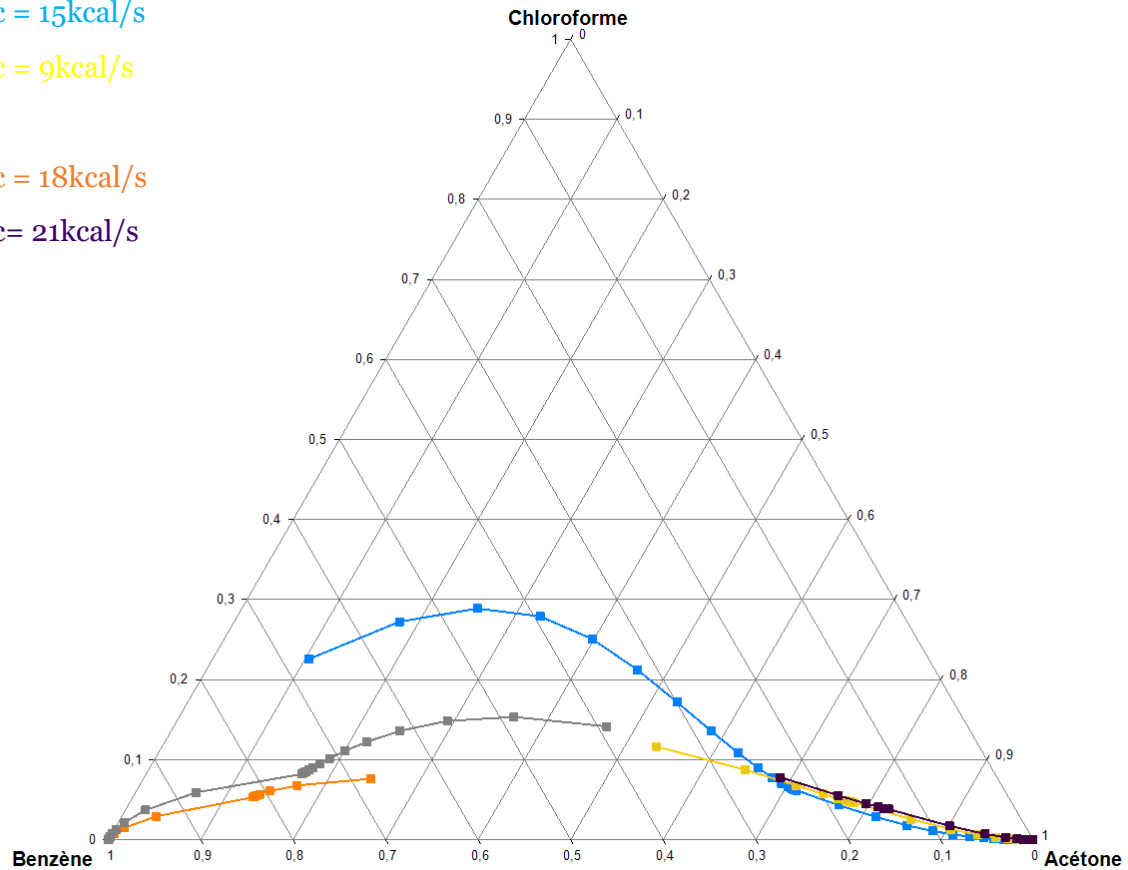


Figure 13 : Influence de la puissance au condenseur (Q_c)

3.3.3. Influence de la puissance chauffe

Plusieurs simulations sont réalisées pour la composition d'alimentation 06 ; 0.3 ; 0.1 en gardant les mêmes paramètres opératoires. En revanche la puissance de chauffe de la colonne a été modifiée d'une simulation à une autre et les résultats sont présentés sur la figure ci-dessous :

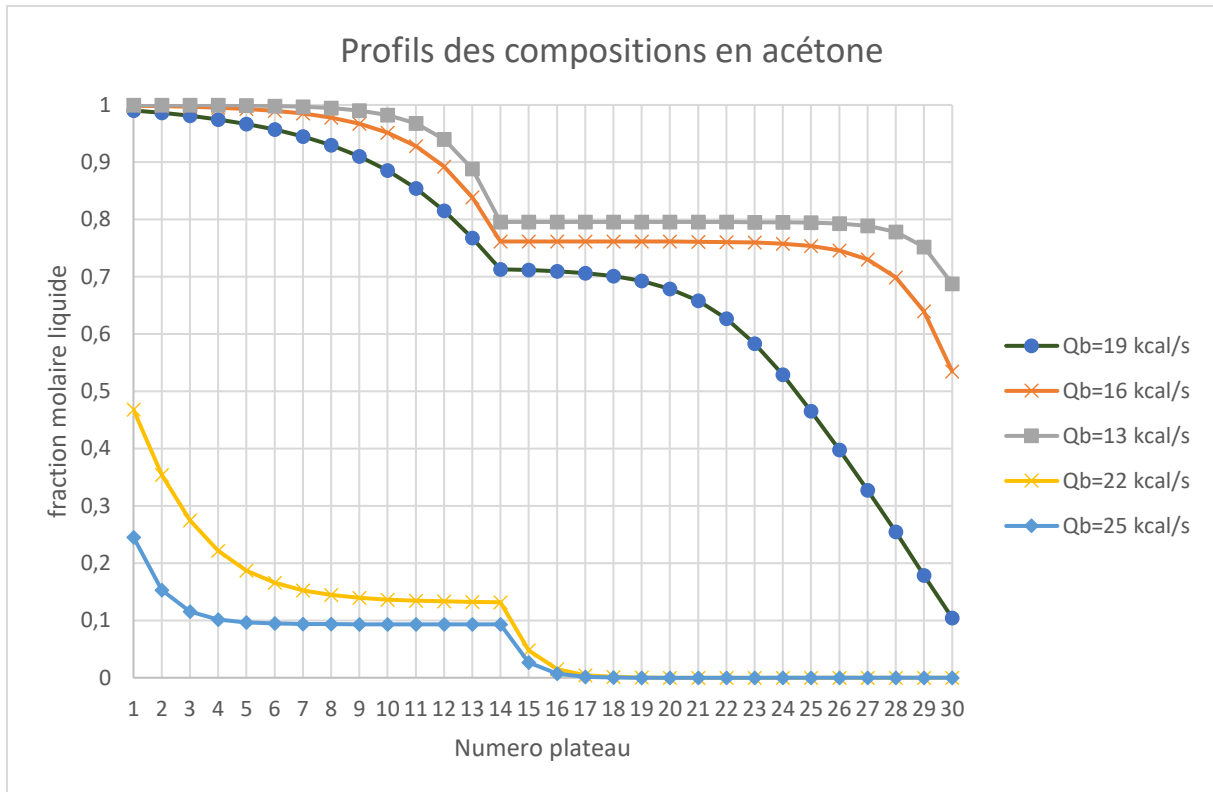


Figure 14 : Influence de la puissance de chauffe sur la composition en acétone

$Q_b = 19 \text{ kcal/s}$

$Q_b = 16 \text{ kcal/s}$

$Q_b = 22 \text{ kcal/s}$

$Q_c = 25 \text{ kcal/s}$

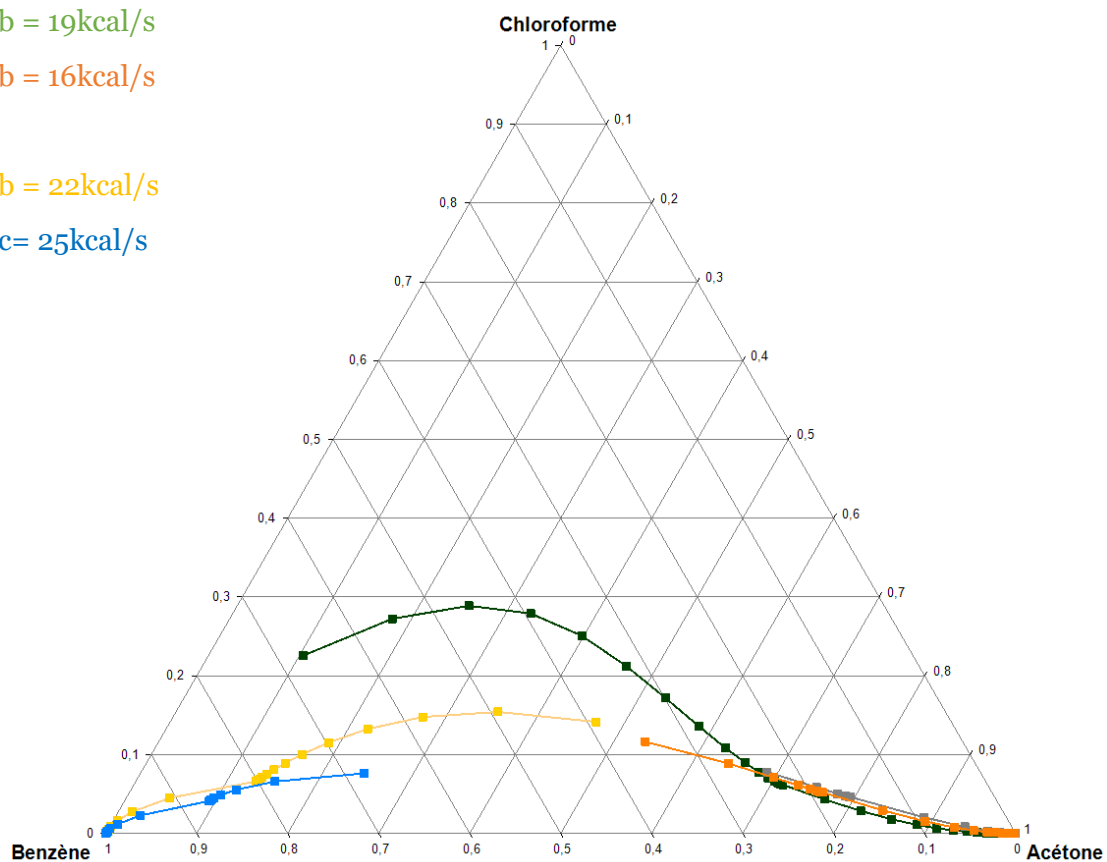


Figure 15 : Influence de la puissance de chauffe (Q_b)

Comme le montre la figure 14, contrairement au condenseur, lorsque la puissance de chauffe augmente, la composition en acétone en tête de colonne diminue sur tous les plateaux et vis-versa. La même réflexion est obtenue sur le ternaire de la figure 15. On conclut donc, par dire que dans notre cas, il serait intéressant diminuer la puissance de chauffe.

3.4. Comparaison avec résultats

3.4.1. Comparaison avec ProsimPlus

Une simulation sur ProsimPlus a permis d'obtenir les mêmes allures de graphes. Et donc nous ne représenterons qu'un tableau comparatif sur les taux de récupérations de nos différents constituants à la fin de simulation entre notre programme et celui de ProsimPlus. Pour une solution non idéale, avec une alimentation en liquide saturé au plateau 14 pour une composition 0,6 ; 0,3 ; 0,1.

	Constituants	Condenseur	Bouilleur
Notre Programme	Acétone	92,30%	7,7%
	Benzène	1,17%	98,83%
	Chloroforme	0,01%	99,99%
ProsimPlus	Acétone	92,27%	7,73%
	Benzène	1,17%	98,83%
	Chloroforme	0,01%	99,99%

Tableau 3 : Comparaison des taux de récupération

Ce résultat confirme bien que le programme est cohérent, avec plus ou moins 0,03% d'incertitude.

3.4.2. Comparaison des solveurs

Afin de comparer nos deux solveurs, plusieurs simulations ont été effectuée dans le cadre d'une solution idéale pour la composition en alimentation 0,6 ; 0,3 ; 0,1. Pour rappel ces deux solveurs sont des sous-programmes où le premier (MRSL01) traite la matrice jacobienne tel qu'elle est, sans se servir de sa structure particulière de matrice tri-diagonale par bloc. Cependant, le deuxième solveur (MRSL21) utilise la structure tri-diagonale par bloc de la jacobienne pour

économiser non seulement de l'espace mémoire mais aussi du temps de calcul comme le présente le tableau ci-dessous.

Solveur	Critère de convergence	Facteur de relaxation	Nombre d'itération	Temps de calcul en (s)
MRS�01	10^{-6}	1	6	7,8125E-002
MRS�21	10^{-6}	1	6	0,00000000
MRS�01	10^{-6}	0,1	239	3,500000
MRS�21	10^{-6}	0,1	239	0,171875
MRS�01	10^{-6}	0,01	2492	95,515625
MRS�21	10^{-6}	0,01	2492	3,484275

Tableau 4 : Comparaison des temps de calculs

4. Conclusion

Ce projet nous a permis non seulement de modéliser et simuler le fonctionnement d'une colonne à distiller continue biphasique multi-plateaux. Cet outil peut s'avérer très utile dans le suivi de l'évolution des paramètres dans le fonctionnement d'une colonne. Comme tout autre logiciel ou programme une bonne compréhension du phénomène de distillation afin l'utilisation de cet outil pourrait être un plus avant de simuler ce programme.

Du côté personnel, ce projet de modélisation des opérations unitaires m'a été d'une grande utilité dans le cadre de mes études. Ce projet m'a permis d'être plus structuré et plus rigoureux dans le sens de la programmation sur fortran. J'ai pu observer l'évolution de ma capacité à debugger un programme codé sur fortran au cours des différents séances de travaux dirigés. J'ai dû également faire recours à cette évolution dans la dernière partie du projet où on devait travailler en autonomie pour debugger mon programme.

Dans la même lancée, j'ai pu retrouver quelques fonctionnalités sur fortran que je ne savais pas notamment (iostat) pour la gestion des erreurs que j'ai essayé lors du choix du comportement thermodynamique décrit par le modèle NRTL, si jamais l'utilisateur se trompait sur la saisie.

Du côté découverte, ce projet m'a permis de découvrir des fonctionnalités sur Prosim que je ne savais pas, notamment comment trouver les informations d'un mélange avec un accent particulier sur les courbes de résidu, les azéotropes, les domaines de distillations. J'ai en effet, également pu utiliser un logiciel annexe développé par le groupe Prosim (Prosim Ternary Diagram) pour tracer mes diagrammes ternaires.

Pour finir, je suis très heureux d'avoir mené ce projet sous l'encadrement d'un cadre de l'école, en l'occurrence Monsieur Frédéric MARIAS qui par une pédagogie et une démarche assez simple mais très efficace a su susciter en nous cette envie de comprendre ce que nous écrivons et puis de nous retrouver dans le programme si jamais il y'avait un bug.

Bibliographies :

- [1] (Parodi et Campanella) Effet des données d'équilibre vapeur-liquide sur la conception des séquences de séparation par distillation, *Facultad de Ingeniería Química, Univ. Nac. del Litoral*, 3000 Santa Fe, Argentina.
- [2] (String, DY-C. et M. Jobson) Distillation azéotrope homogène à plusieurs composants. 3. Synthèse de séquence de colonne, *Chem. Ing. Sci.*, 56, 4417-4432 (2001).
- [3] (Vincent G. et Ivonne R.) Distillation de mélanges non idéaux - Courbes de résidu et autres outils de conception, *Technique de l'ingénieur*, 2010 (Réf. : J2611 V1)
- [4] (Vincent G. et Ivonne R.) Distillation de mélanges non idéaux - Distillation azéotrope et distillation extractive. Choix de l'entraîneur, *Technique de l'ingénieur*, 2010 (Réf. : J2612 V1)
- [5] (Pr Olivier) Cours de distillation ; ENSGTI (2021-2022)
- [6] (Pr Pierre Cezac et Pr Reneaume) Cours de modélisation des opérations unitaires M.O.U 1 ; ENSGTI (2021-2022)
- [7] (Pr serra) Cours de fortran ; ENSGT (2020-2021)
- [8] (Pr Marias) Cours de modélisation des opérations unitaires M.O.U 2 ; ENSGTI (2022-2023)

Annexe : Logigramme du Code

